

Informe Técnico: Cifrado César en Octave

1. Contexto Histórico

El Cifrado César es una de las técnicas de criptografía más antiguas y sencillas. Debe su nombre a **Julio César**, quien, según Suetonio, lo utilizaba para proteger sus mensajes de importancia militar. Es un tipo de **cifrado por sustitución** monoalfabética.

2. Funcionamiento y Utilidad

El algoritmo funciona desplazando cada letra del alfabeto un número fijo de posiciones. Por ejemplo, con un desplazamiento (clave) de 3, la 'A' se convierte en 'D', la 'B' en 'E', y así sucesivamente.

Utilidad: Aunque hoy en día es extremadamente fácil de romper mediante análisis de frecuencias o fuerza bruta, su utilidad actual es puramente **didáctica**. Sirve para introducir los conceptos de aritmética modular, manejo de caracteres ASCII y lógica de programación.

3. Explicación del Código

- **Entrada de datos:** Se usa `input` con el parámetro 's' para recibir cadenas de texto.
- **Conversión ASCII:** La función `double()` transforma caracteres en números. El alfabeto inglés en mayúsculas va del **65** (A) al **90** (Z).
- **Aritmética Modular:** Se usa la fórmula $C = (P + k) \bmod 26$, donde **P** es la posición original y **k** es la clave. Esto asegura que después de la 'Z' se vuelva a la 'A'.

4. Prueba de Escritorio

Supongamos: **Mensaje** = "HOLA" y **Clave** = 3.

Letra	ASCII (P)	P - 65	$(P-65+3) \bmod 26$	+ 65 (Resultado)	Letra Cifrada
H	72	7	10	75	K
O	79	14	17	82	R
L	76	11	14	79	O
A	65	0	3	68	D

5. Código Fuente (Octave)

```
% Entrada de datos
mensaje = input('Introduce el mensaje: ', 's');
clave = input('Introduce la clave: ');

alfabeto_inicio = 65; % 'A'
tamano_alfabeto = 26;

mensaje_preparado = upper(mensaje);
mensaje_numerico = double(mensaje_preparado);
cifrado_numerico = mensaje_numerico;

% Cifrado
for i = 1:length(mensaje_numerico)
    if mensaje_numerico(i) >= 65 && mensaje_numerico(i) <= 90
        posicion = mensaje_numerico(i) - alfabeto_inicio;
        nueva_posicion = mod(posicion + clave, tamano_alfabeto);
        cifrado_numerico(i) = nueva_posicion + alfabeto_inicio;
    end
end

fprintf('Cifrado: %s\n', char(cifrado_numerico));
```